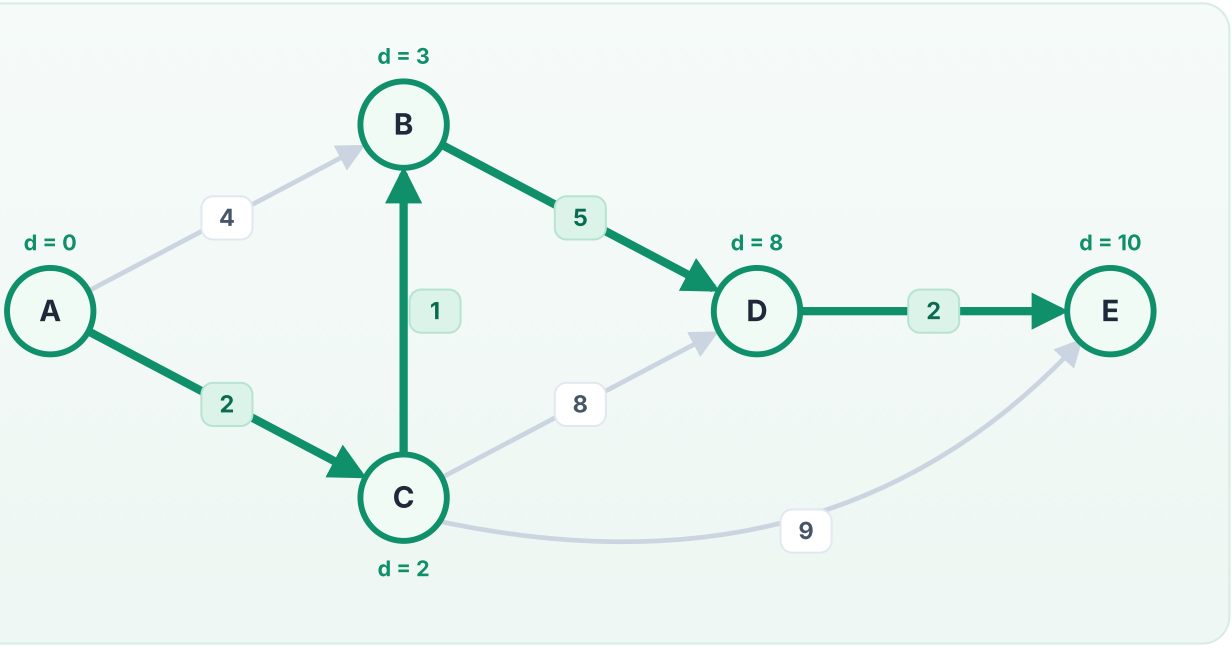
GUÍA DE USO DE LA PIZARRA

Algoritmo Dijkstra

Encuentra el camino de **menor peso** entre un nodo de origen y un nodo de destino en un grafo dirigido. También puede buscar el camino **máximo** cuando el grafo no tiene ciclos.

Grafo dirigido | Pesos mayores o iguales a 0 | Origen y destino



Idea clave: desde el origen, Dijkstra elige siempre el nodo no visitado con la **menor distancia acumulada** y actualiza la distancia de sus vecinos. Cuando un nodo se visita, su distancia ya es la mínima definitiva.

Usa la pizarra

Abre **Algoritmos Interactivos → Algoritmo de Dijkstra**. Elige un grafo guardado o selecciona **Crear Nuevo Grafo Dijkstra**.

1. **Agrega los nodos.** Selecciona la herramienta Nodo y haz clic sobre el lienzo para colocar cada vértice.
2. **Conecta los nodos.** Selecciona Conectar, haz clic en el nodo de salida y luego en el de llegada, e ingresa el peso. La conexión tiene **flecha**: solo se puede recorrer en ese sentido.
3. **Revisa los pesos.** Deben ser números mayores o iguales a cero. La pizarra no acepta pesos negativos.
4. **Ejecuta.** Presiona **Ejecutar Dijkstra** y elige el objetivo: **Minimizar** o **Maximizar**.
5. **Elige origen y destino.** Selecciona el nodo de origen y el de destino, y presiona **Calcular camino mínimo** (el botón tiene ese nombre en ambos objetivos).

Objetivos de ejecución

Minimizar

Aplica Dijkstra para encontrar el **camino más corto**: la ruta cuya suma de pesos es la menor posible desde el origen hasta el destino.

Maximizar

Busca el **camino más largo** entre origen y destino. Solo funciona si el grafo **no tiene ciclos**; en caso contrario la pizarra muestra un aviso.

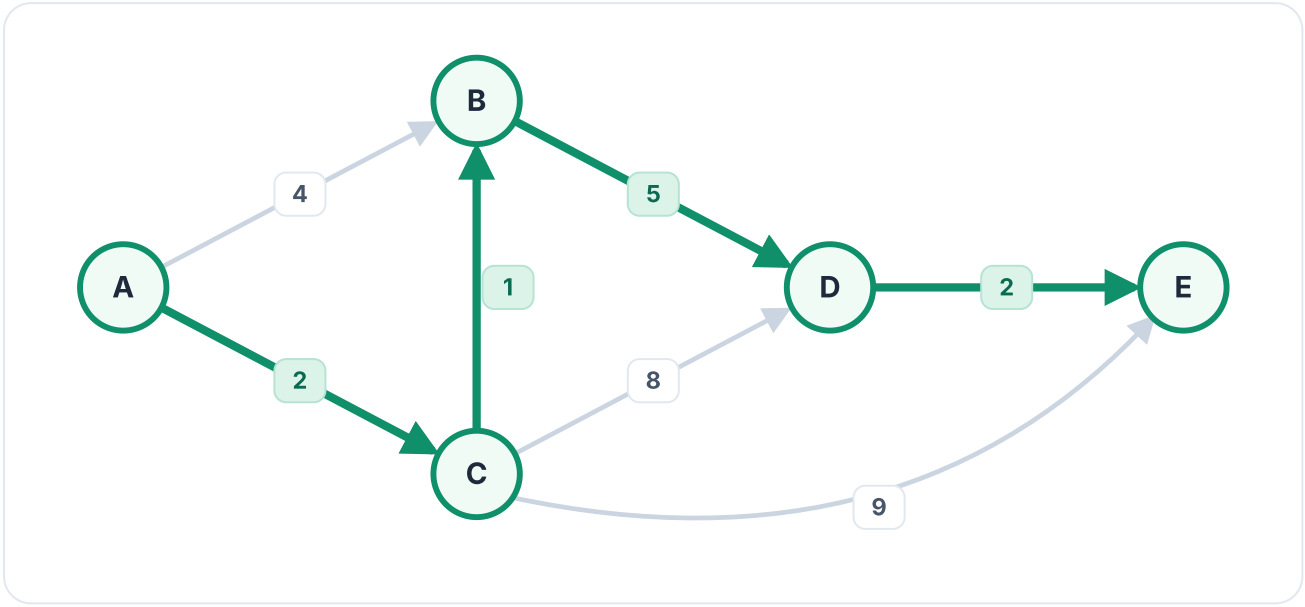
Leer el resultado

1. **Camino verde:** las conexiones del camino encontrado se dibujan en verde una por una, y sus nodos se resaltan.
2. **Distancia mínima o máxima:** la barra superior muestra la suma de los pesos del camino.
3. **Camino:** la secuencia de nodos recorridos, por ejemplo A → C → B → D → E.
4. **STOP:** quita el resultado para volver a ejecutar con otro objetivo, origen o destino. Si editas el grafo, el resultado también se borra.

> Si no existe ninguna ruta que vaya del origen al destino siguiendo el sentido de las flechas, la pizarra muestra el aviso **“Camino no encontrado”**. Revisa la dirección de las conexiones.

Encontrar el camino mínimo

Considera cinco nodos y siete conexiones dirigidas. Buscamos el camino más corto de **A** a **E**.



A→B: 4 · A→C: 2 · C→B: 1 · B→D: 5 · C→D: 8 · C→E: 9 · D→E: 2

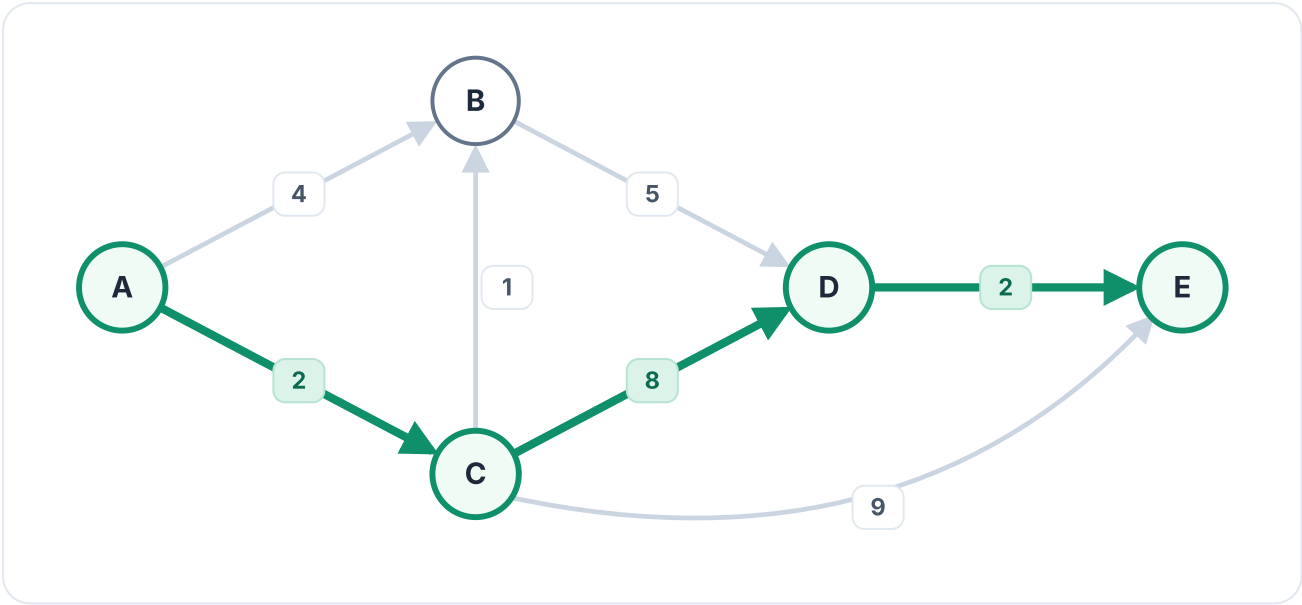
Paso	Nodo visitado	A	B	C	D	E	Qué cambia
1	**A (0)**	0	4	2	∞	∞	Se exploran A→B y A→C.
2	**C (2)**	0	**3**	2	10	11	Ir a B por C cuesta 2 + 1 = 3, mejor que 4.
3	**B (3)**	0	3	2	**8**	11	D baja de 10 a 3 + 5 = 8.
4	**D (8)**	0	3	2	8	**10**	E baja de 11 a 8 + 2 = 10.
5	**E (10)**	0	3	2	8	10	Se llega al destino con su distancia final.

Camino mínimo: A → C → B → D → E **Distancia = 10**

La conexión directa A→B (4) parece corta, pero pasar por C cuesta solo 3. Dijkstra lo descubre porque visita primero el nodo más cercano.

Encontrar el camino máximo

Con el mismo grafo, que no tiene ciclos, ahora se busca la ruta de **mayor** peso de A a E.



Ruta de A a E	Suma de pesos	Total	Resultado
A → C → D → E	2 + 8 + 2	**12**	**Máximo**
A → B → D → E	4 + 5 + 2	11	
A → C → E	2 + 9	11	
A → C → B → D → E	2 + 1 + 5 + 2	10	**Mínimo**

Camino máximo: A → C → D → E **Distancia = 12**

Notas para interpretar el resultado

- Las conexiones son **dirigidas**: A→B permite ir de A a B, pero no de B a A.
- Los pesos deben ser **mayores o iguales a cero**. Con pesos negativos Dijkstra puede fallar, por eso la pizarra no los acepta.
- **Maximizar** requiere un grafo sin ciclos. Si hay un ciclo, el camino podría crecer sin fin y la pizarra muestra un aviso.
- Si varias rutas tienen la misma distancia, la pizarra muestra una de ellas.

Complejidad: la pizarra busca en cada paso el nodo no visitado más cercano entre todos los nodos, por lo que el tiempo es **O(V² + E)** y la memoria **O(V + E)**. El camino máximo usa un orden topológico y tarda **O(V + E)**.